

Burns - Epstein 不変量とその一般化

§1. 導入

Burns - Epstein 不変量 の ジェネラル は

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{cpt. s.f.c. CR mfd.} \\ \text{of dim. } 2n+1 \\ \text{w/ } \psi\text{-Einstein str.} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{inv. poly. } \in \mathbb{Z}[c_1, \dots, c_{n+1}] \\ \text{of deg. } n+1 \end{array} \right\} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ (or } \mathbb{R}/\mathbb{Z})$$

$$(M, \Phi) \longmapsto \tilde{\mu}_{\Phi}(M) \text{ (or } \mu_{\Phi}(M) \text{)}$$

例1. Reinhardt 領域

$$\Omega_r = \left\{ (z^1, \dots, z^{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1} ; \sum_{i=1}^{n+1} (\log |z^i|)^2 < r^2 \right\}$$

の境界に於て

$$n=1: \tilde{\mu}_{c_2}(\partial\Omega_r) = \frac{3\pi}{8r^2} \quad (\text{B.-E. '88})$$

$$n=2: \tilde{\mu}_{c_3}(\partial\Omega_r) = -\frac{20\pi}{27r^3} \quad (\text{丸亀 '16})$$

$$n=3: \tilde{\mu}_{c_2, c_2}(\partial\Omega_r) = \frac{75\pi}{256r^4} \quad (\text{M. '26})$$

bihol.

$$\underline{\text{ex.}} \quad \Omega_r \simeq \Omega_{r'} \iff r=r'.$$

§2 z は一般化した Burns - Epstein 不変量 (CR Cheeger - Simons 不変量) の定義を述べる. §3 z は CRCS 不変量と計算しやすくする還元定理を述べる. §4 z は CR mfd. の領域の境界とある場合に, CRCS 不変量の p -ヒューズ構成を行う.

§2. 不変量の定義

CRCS 不変量は

$$\mu_{\Phi}(M) = S_{\Phi}(\nabla^{\top})(M)$$

"正規 Cartan 接続の
2次不変量"

↑
Cheeger - Simons 微分指標

まず Cheeger-Simons 微分指標について説明する。

§2.1. Cheeger-Simons 微分指標

$E \rightarrow M$ を階数 k の複素ベクトル束, $\pi: S^+(r, E) \rightarrow M$ を S^+ の Stiefel 束とする:

$$S^+(r, E)_x := S^+(r, E_x) = \{(s_1, \dots, s_r) \in E_x^r; \text{1-独立}\}$$

$S^+(r, E)$ の切断は r -frame といい、 $\pi^*E \rightarrow S^+(r, E)$ は $\text{tautological } r\text{-frame } S^{\text{taut}}$ がある。 r -frame $S = (s_1, \dots, s_r)$ に対して、 ∇^S は E の接続で、 $\nabla^S s_i = 0$ ($i = 1, \dots, r$) を満たすものを選ぶ。

$q = k - r + 1$ に対して、

$$\mathbb{Z} \simeq H_{2q-1}(S^+(r, \mathbb{C}^k)) \xrightarrow{\pi^*} H_{2q-1}(S^+(r, E)) \xrightarrow{\pi_*} H_{2q-1}(M) \rightarrow 0$$

は完全。ここで $\pi: S^+(r, \mathbb{C}^k) \hookrightarrow S^+(r, E)$ は fiber inclusion.

E の接続 ∇ に対して、 $Sc_q(\nabla): \mathbb{Z}_{2q-1}(M, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を以下で定義:
 $z \in \mathbb{Z}_{2q-1}(M, \mathbb{Z})$ に対して、 $\exists y \in \mathbb{Z}_{2q-1}(S^+(r, E))$, $\exists w \in C_{2q}(M, \mathbb{Z})$
 s.t. $z = \pi_* y + \partial w$. $z: \mathbb{Z}$

$$Sc_q(\nabla)(z) := \int_y c_q(\nabla^{S^{\text{taut}}}, \pi^* \nabla) + \int_w c_q(\nabla) + \mathbb{Z}$$

とある。ここで $\Phi(\nabla, \nabla')$ は相対 Chern-Simons 形式で表す mod $\mathbb{Z}$
 の必要ならば、canonical generator $\kappa_{2q-1} \in H_{2q-1}(S^+(r, \mathbb{C}^k))$ に対して

$$\int_{\pi^* \kappa_{2q-1}} c_q(\nabla^{S^{\text{taut}}}, \pi^* \nabla) = 1$$

が成り立つからである。また E に r -frame $S \in \Gamma(M, S^+(r, E))$ があれば、

$$\tilde{S} c_q^S(\nabla)(z) := \int_{S^* z} c_q(\nabla^{S^{\text{taut}}}, \pi^* \nabla) = \int_z c_q(\nabla^S, \nabla)$$

は $Sc_q(\nabla)$ の $\mathbb{R}$ 値 lift である。

もっと一般に、以下が成り立つ。

定理. 接続 ∇ と q -次不変多項式 $\Phi \in \mathbb{R}[C_1, \dots, C_k]$ に対し, 準同型

$$S_\Phi(\nabla) : \Omega_{2q-1}(M, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

$$S_\Phi(\nabla) \circ \partial = \Phi(\nabla), \quad S_\Phi(f^* \nabla) = f^* S_\Phi(\nabla)$$

に対し τ も ∂ の唯一つ存在する.

定義. $S_\Phi(\nabla) \in$ Cheeger-Simons 微分指標 という.

$S_{q,\Phi}(\nabla)$ は $S_q(\nabla)$ と同じようにも構成できるが, もし E に r -frame $\mathcal{S}$ があれば,

$$\tilde{S}_{q,\Phi}^{\mathcal{S}}(\nabla)(z) = \int_2 C_q(\nabla^{\mathcal{S}}, \nabla) \wedge \Phi(\nabla)$$

は $S_{q,\Phi}(\nabla)$ の $\mathbb{R}$ 値 lift を与える.

§2.2. CR Cheeger-Simons 微分指標

$M \in \text{cpt. S.}\psi\text{.C. CR mfd.}$ 上 ψ -Einstein ctt. form θ を持つとする.

$\mathcal{E}(1,0) = K_M^{-1/(n+2)}$ を局所的に定義された density bundle とする.

M の ctt. form θ に対し, $\nabla^\theta \in \mathcal{E}(1,0)$ の TW 接続とする.

命題. ∇^θ に属する $T^{0,1}M$ の水平 lift $T^{0,1}M \subset \mathbb{C}T\mathcal{E}(1,0)^\times$ は, θ に依らない.

$\mathbb{C}T\mathcal{E}(1,0)^\times / T^{0,1}M \oplus T^{0,1}\mathbb{C}^\times$ の切断を $\mathbb{C}^\times \cap \mathcal{E}(1,0)^\times$ 不変は τ の τ として束 $\mathcal{T} \rightarrow M$ とする. これは階数 $n+2$ の, 大域的に存在する. 実は $\mathcal{T} = \mathcal{E}^A \otimes \mathcal{E}(1,0)$ ($\mathcal{E}^A$: 標準 tractor 束) である.

$\mathcal{E}(1,0)$ の接続 $D^\theta \in \mathbb{R}$ を定義:

$$D^\theta \xi := \nabla^\theta \xi - \frac{i}{n(n+2)} \text{Scal}(\nabla^\theta) \theta \otimes \xi$$

定義. $\theta : \psi\text{-Einstein} \Leftrightarrow D^\theta : \text{flat.}$

$\theta \in \Psi$ -Einstein ctf. form とする. $\nabla^{\xi^A} \in \xi^A$ の正規 Cartan 接続
と、 $\nabla^T = D^\theta \otimes \nabla^{\xi^A}$ とおく.

定理. $n+1$ 次不変多項式 $\Phi \in \mathbb{Z}[c_1, \dots, c_{n+1}]$ に対し,

$$S_\Phi(\nabla^T)(M) \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

は θ に依らない.

定義. $\mu_\Phi(M) = S_\Phi(\nabla^T)(M) \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を CR Cheeger-Simons 不変量 といふ.

§3. 還元定理.

D^θ に關する水平リフトに對し

$$\mathbb{C}TM = \mathbb{C}T \oplus T^{1,0}M \oplus T^{0,1}M \subset \mathbb{C}T\xi(1,0)^*$$

$$\mathbb{T} := \mathbb{C}T \oplus T^{1,0}M \subset \mathbb{T} = \mathbb{C}T\xi(1,0)^*/T^{0,1}M \oplus T^{0,1}\mathbb{C}^*$$

と定める. $\mathbb{C}^* \hookrightarrow \xi(1,0)^*$ の自然な包含に對し $z_0 \in T^{1,0}\mathbb{C}^*$ とおくと

$$\mathbb{T} = \mathbb{C}z_0 \oplus \mathbb{T} = \mathbb{C}z_0 \oplus T^{1,0}M \oplus \mathbb{C}T.$$

注意. exact Weyl str. に對する $\mathbb{T}$ の直和分解は, D^θ に対して

$$D^\theta \xi = \nabla^\theta \xi - \frac{i}{n+2} P\theta \otimes \xi$$

の水平リフトに對する z_0 とある.

$$\nabla^T := \pi_{\mathbb{T}} \circ \nabla^T|_{\mathbb{T}} \quad \text{とおく.} \quad L: S_r(r, \mathbb{T}) \rightarrow S_r(r+1, \mathbb{T}) \in$$

$$L(s_1, \dots, s_r) = (z_0, s_1, \dots, s_r) \quad \text{とおく.}$$

定理. 任意の不変多項式 $\Phi \in \mathbb{Z}[c_1, \dots, c_{n+1}]$ に対し

$$S_\Phi(\nabla^T) = S_\Phi(\nabla^T).$$

特に $\mathbb{T}$ に r -frame $\mathfrak{g}$ が与えられる, $\mathfrak{g} = (n+1) - r + 1$ に対し

$$\tilde{S}_{\mathfrak{g}, \mathbb{T}}^{\mathfrak{g}}(\nabla^T) = \tilde{S}_{\mathfrak{g}, \mathbb{T}}^{L(\mathfrak{g})}(\nabla^T).$$

$\mathbb{T}$ には常に 1-frame $(-i\mathbb{T})$ があつた。 $q = (n+1) - 1 + 1 = n+1$ である。

$$\tilde{\mu}_{C_{n+1}}(M) := \tilde{S}_{C_{n+1}}^{(z_0, -i\mathbb{T})}(\nabla^{\mathbb{T}})(M) = \tilde{S}_{C_{n+1}}^{(-i\mathbb{T})}(\nabla^{\mathbb{T}})(M)$$

を Burns-Epstein 不変量 と呼ぶ。

§4. $\mathbb{P}$ -ポイント構成

$\Omega \subset X$ を s.f.c. dom. とし、 Σ の境界 $M = \partial\Omega$ は ψ -Einstein ctt. form θ を持つとする。 α と $\exists (\mathbb{T}, \mathbb{T}, \nabla^{\mathbb{T}}, \nabla^{\mathbb{T}})$ は Ω 全体に延長できる：

$\tilde{\Sigma}(1,0) = K_X^{-1/(n+1)}$ を局所的に定義すれば "ambient density bundle" とする。 $\tilde{\Sigma}(1,0)|_{\bar{\Omega}}$ の計量 $\tilde{h}_\theta$ 上、境界付近で flat であり、 $\nabla^{\tilde{h}_\theta}|_M = \nabla^\theta$ であり得るものがある。

$T^{1,0}\tilde{\Sigma}(1,0)^*$ の切断 z 、 $\mathbb{C}^* \cap \tilde{\Sigma}(1,0)^*$ 不変なものは $\mathbb{P}$ 上の束 $\tilde{\gamma} \rightarrow \bar{\Omega}$ とする。これは階数 $n+2$ であり、大域的に存在する。 $\nabla^{\tilde{h}_\theta}$ に関する $T^{1,0}\bar{\Omega}$ の水平リフト $\tilde{\Gamma} \subset \tilde{\gamma}$ と $\mathbb{P}^1$ 。 $\mathbb{C}^* \cap \tilde{\Sigma}(1,0)^*$ の生成ベクトル $\tilde{z}_0 \in T^{1,0}\mathbb{C}^*$ とすると、

$$\tilde{\gamma} = \mathbb{C}\tilde{z}_0 \oplus \tilde{\Gamma}.$$

$\rho \in \text{Fefferman 定義関数}$ として $\theta = \frac{1}{2}(\bar{\partial} - \partial)\rho|_M$ であり得るものがある。
 $\tilde{\gamma}$ の計量 $\tilde{h}$ 上、 Σ の Kähler 形式の境界付近で

$$i\tilde{h}_\theta \partial\bar{\partial}(\tilde{h}_\theta^{-1}\rho)$$

と与えられるものがある。 $\nabla^{\tilde{\Gamma}} := \pi_{\tilde{\Gamma}} \circ \nabla^{\tilde{h}}|_{\tilde{\Gamma}}$ とおくと、

命題 $\nabla^{\tilde{\Gamma}} w = \nabla_{\tilde{z}}^g w + (z \log(-\rho))w + (w \log(-\rho))z$, $\forall z, w \in T^{1,0}\bar{\Omega}$.

ここで g は $T^{1,0}\bar{\Omega}$ の計量であり、 Σ の Kähler 形式の境界付近で

$$-i\partial\bar{\partial} \log(-\rho)$$

で与えられるもの。

定義. $\nabla^{\tilde{T}}$ を 繰り込み接続 といい, $\bar{\nabla}^g$ とかく.

定理. $\tilde{T}|_M = \mathbb{C}\tilde{z}_0 \oplus \tilde{T}|_M = \mathbb{C}\tilde{z}_0 \oplus T'^0 M \oplus \mathbb{C}(N - \frac{i}{2}T)$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow \text{id.} & \downarrow \\ T & = \mathbb{C}z_0 \oplus T & = \mathbb{C}z_0 \oplus T'^0 M \oplus \mathbb{C}(-iT) \end{array}$$

よって $(\tilde{T}, \tilde{T}, \nabla^{\tilde{T}}, \bar{\nabla}^g)|_M = (T, T, \nabla^T, \nabla^T)$.

ここで N は $N - \frac{i}{2}T \in T'^0 \times|_M$ を決まるものがあり, $\partial\Omega$ の外向き法線ベクトルになっている.

$\tilde{\mathcal{F}}_1$ とし, 以下は

$$\begin{aligned} \mu_{\mathbb{B}}(M) &= S_{\mathbb{B}}(\nabla^T)(M) = S_{\mathbb{B}}(\nabla^T)(M) = S_{\mathbb{B}}(\bar{\nabla}^g)(\partial\Omega) \\ &= \int_{\Omega} \Phi(\bar{\nabla}^g) + \pi. \end{aligned}$$

もし $T'^0 \times|_M$ に r -frame $\mathcal{B}$ が与えられ, 既に述べた residue theory より

$$\begin{aligned} \tilde{S}_{\mathcal{B}, \Phi}^{\mathbb{B}}(\bar{\nabla}^g)(\partial\Omega) &= \int_M c_{\mathcal{B}}(\nabla^{\mathbb{B}}, \bar{\nabla}^g) \wedge \Phi(\bar{\nabla}^g) \\ &= \int_{\Omega} (c_{\mathcal{B}, \Phi})(\bar{\nabla}^g) - \langle \text{Res}(\mathbb{B}), \Phi(T'^0 \bar{\partial}) \rangle. \end{aligned}$$

よって, Burns-Epstein 不変量に於ては

$$\begin{aligned} \tilde{\mu}_{\text{Cn+1}}(M) &= \tilde{S}_{\text{Cn+1}}^{(-iT)}(\nabla^T)(M) \\ &= \tilde{S}_{\text{Cn+1}}^{(N - \frac{i}{2}T)}(\bar{\nabla}^g)(\partial\Omega) \quad (= \int_M c_{\text{Cn+1}}(\nabla^{N - \frac{i}{2}T}, \bar{\nabla}^g)) \\ &= \int_{\Omega} c_{\text{Cn+1}}(\bar{\nabla}^g) - \langle \text{Res}(N - \frac{i}{2}T), 1 \rangle \\ &= \int_{\Omega} c_{\text{Cn+1}}(\bar{\nabla}^g) - \chi(\Omega) \end{aligned}$$

(renormalized Chern-Gauss-Bonnet formula).